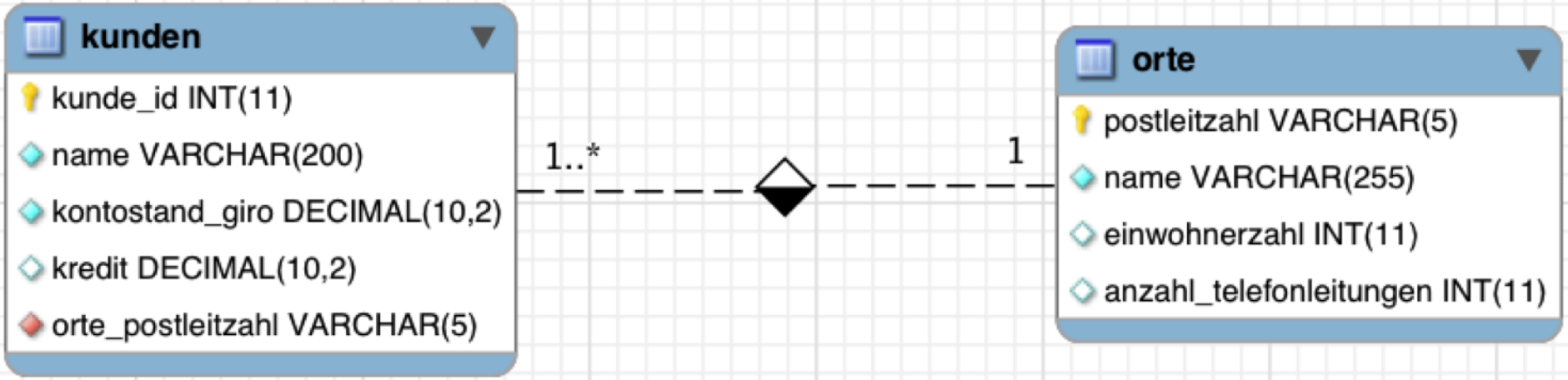
MySQL:
GROUP BY

Beispieldatenbank "Kunden"

kunden (kunde_id, name, ⇧ort_postleitzahl,
kontostand_giro, kredit)
orte (postleitzahl, name, einwohnerzahl,
anzahl_telefonleitungen)



Beispieldatenbank "Kunden"

kunden (kunde_id, name, ⇧ort_postleitzahl, kontostand_giro, kredit)
orte (postleitzahl, name, einwohnerzahl, anzahl_telefonleitungen)

postleitzahl	name	einwohnerzahl	anzahl_telefonleitungen
80995	München	1000000	385
79312	Emmendingen	40000	12
79111	Freiburg	280000	195
20095	Hamburg	2000000	1004

kunde_id	name	ort_postleitzahl	kontostand_giro	kredit
1	John	79111	182.00	-430320.22
2	Herbert	79312	10291.32	-10000.00
3	Sabina	79312	-253.21	-3205.32
4	Mary	79111	-832.01	NULL
5	Heinrich	79111	15302.85	0.00
6	Usal	80995	23012.21	NULL
7	Johannes	80995	159.31	0.00
8	Carla	79312	503.06	-15302.68
9	Ludowika	79111	25201.07	-82213.99
10	Niemand	99999	-5021.30	-3024.21

GROUP BY

Nationalrat: Wie viele Abgeordnete sitzen hier?

GROUP BY

Nationalrat: Wie viele Abgeordnete sitzen hier?

```
SELECT COUNT(*)
FROM abgeordnete

-- Ergebnis: 200
```

GROUP BY

Und wie viele Abgeordnete der einzelnen Parteien sitzen hier?

Partei „SVP" : ...

Partei „GLP" : ...

Partei „SP" : ...

etc.

```
SELECT COUNT(*)
FROM abgeordnete

-- Ergebnis: 200
```

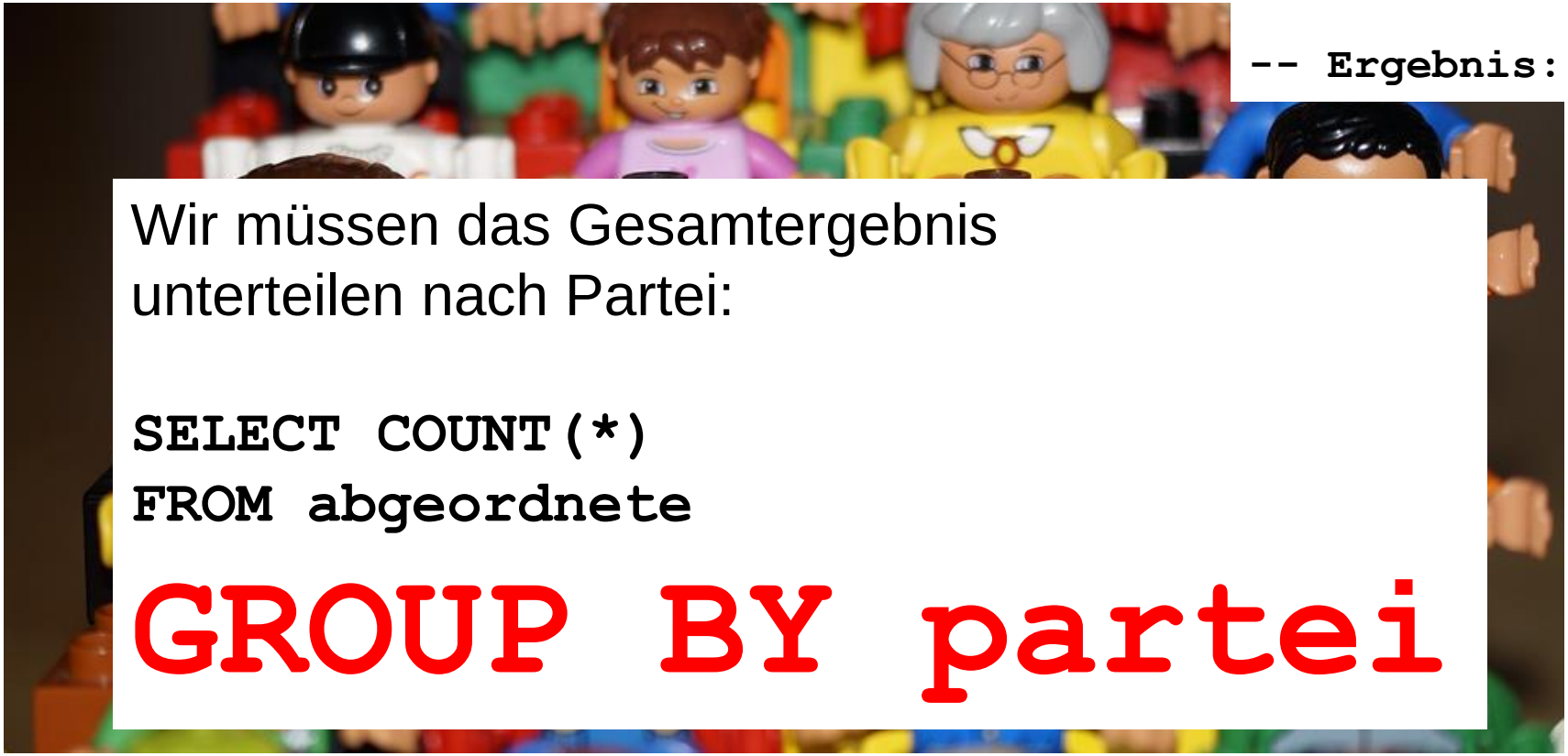
GROUP BY

Und wie viele Abgeordnete der einzelnen Parteien sitzen hier?

Partei „SVP" : 55
Partei „GLP" : 51
Partei „SP" : 63
etc.

```
SELECT COUNT(*)
FROM abgeordnete

-- Ergebnis: 200
```



Wir müssen das Gesamtergebnis unterteilen nach Partei:

```
SELECT COUNT(*)
FROM abgeordnete
```

GROUP BY partei

GROUP BY

Jetzt wieder unsere Beispieldatenbank:
Wie viele Personen wohnen in dein einzelnen Orten?

Wir müssen also die Personen nach Ort aufteilen:
`GROUP BY orte.postleitzahl`

postleitzahl
80995
79312
79111
20095

	Freiburg	280000	195
	Hamburg	2000000	1004

1	John	79111	182.00	-430320.22
2	Herbert	79312	10291.32	-10000.00
3	Sabina	79312	-253.21	-3205.32
4	Mary	79111	-832.01	NULL
5	Heinrich	79111	15302.85	NULL
6	Usal	80995	23012.21	NULL
7	Johannes	80995	159.31	NULL
8	Carla	79312	503.06	-15302.68
9	Ludowika	79111	25201.07	-82213.99
10	Niemand	99999	-5021.30	-3024.21

GROUP BY

Achtung: Fehler!

```
SELECT
   orte.name, COUNT(*) as anzahlKundenProOrt
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
```

9 Kunden, die einem Ort zugeordnet sind

name	anzahlKundenProOrt
München	9

Aber: name "München" ist nicht korrekt
(da Ergebnis eine Zusammenfassung ist, wird hier erster Ort angezeigt)

Was wir wollen:
Das Gesamtergebnis nach Orten gruppieren (München, Freiburg ...)

GROUP BY

```
SELECT
   orte.name, COUNT(*) as anzahlKundenProOrt
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
GROUP BY
   orte.postleitzahl;

-- gleiches Ergebnis:
-- GROUP BY
-- kunden.orte_postleitzahl
```

9 Kunden, die einem Ort zugeordnet sind, gruppiert nach Ort

name	anzahlKundenProO
Emmendingen	3
Freiburg	4
München	2

GROUP BY

```
SELECT
   orte.name, SUM(kredit)
      AS 'Kredite in den einzelnen Orten'
FROM  kunden
INNER JOIN orte
   ON orte.postleitzahl = kunden.ort_postleitzahl
GROUP BY
   kunden.ort_postleitzahl;
```

name	Kredite in den einzelnen Orten
Freiburg	-512534.21
Emmendingen	-28508.00
München	0.00

GROUP BY

gruppiert Ergebnisse nach dem Kriterium, z.B.

- Kunden, die im gleichen Ort wohnen

```
GROUP BY orte.postleitzahl
-- oder
GROUP BY kunden.postleitzahl
```

- Orte, die die gleiche Postleitzahl haben

```
GROUP BY orte.postleitzahl
```

- Kunden, die bei der gleichen Bank sind

```
GROUP BY kunden.bank_id
```